

Assignment #9: dfs, bfs, & dp

2024 fall, Compiled by 徐至晟, 光华

说明:

- 1) 请把每个题目解题思路 (可选), 源码Python, 或者C++ (已经在Codeforces/Openjudge上AC), 截图 (包含Accepted), 填写到下面作业模版中 (推荐使用 typora <https://typoraio.cn>, 或者用 word)。AC 或者没有AC, 都请标上每个题目大致花费时间。
- 2) 提交时候先提交pdf文件, 再把md或者doc文件上传到右侧“作业评论”。Canvas需要有同学清晰头像、提交文件有pdf、“作业评论”区有上传的md或者doc附件。
- 3) 如果不能在截止前提交作业, 请写明原因。

1. 题目

前三题代码运行截图 (至少包含有"Accepted")

04123: 马走日	Accepted	268kB	60ms	597 B	G++	2分钟前
19930: 寻宝	Accepted	292kB	16ms	679 B	G++	29分钟前
18160: 最大连通域面积 (matrix,dfs)	Accepted	9108kB	82ms	715 B	G++	48分钟前

18160: 最大连通域面积

dfs similar, <http://cs101.openjudge.cn/practice/18160>

思路:

洪水填充

代码:

```
#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;
int T,n,m,tot,v[1003][1003],ans[1000003];
char s[1003][1003];
void dfs(int x,int y)
{
    for(int dx=1;dx>=-1;--dx)
        for(int dy=1;dy>=-1;--dy)
            if (s[x+dx][y+dy]=='W' && !v[x+dx][y+dy])
                v[x+dx][y+dy]=tot,dfs(x+dx,y+dy);
}
int main()
{
    scanf("%d",&T);
    while(T--)
    {
        scanf("%d%d",&n,&m);
```

```

memset(s,0,sizeof(s));
for(int i=1;i<=n;++i)
    scanf("%s",s[i]+1);
memset(v,0,sizeof(v));
memset(ans,0,sizeof(ans));
tot=0;
for(int i=1;i<=n;++i)
    for(int j=1;j<=m;++j)
        if (s[i][j]=='w'){
            if (!v[i][j])
                v[i][j]=++tot,dfs(i,j);
            ++ans[v[i][j]];}
for(int i=1;i<=tot;++i)
    ans[0]=max(ans[0],ans[i]);
printf("%d\n",ans[0]);
}
return 0;
}

```

19930: 寻宝

bfs, <http://cs101.openjudge.cn/practice/19930>

思路：

基础BFS走地图

代码中将二维坐标映射到一维， $(x, y) \rightarrow (x - 1)n + y$ ，向下、向上走 $\pm n$ 。值得注意的是向右、向左走 ± 1 之前需要判断是否位于一行的开头或结尾，对列数 n 取模判断。

代码：

```

#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;
queue<int> q;
int m,n,ed,a[2503],d[2503],in[2503];
void work(int s,int u)
{
    if (u<=0 || u>=m*n) return;
    if (a[u]!=2 && d[u]>d[s]+1) {d[u]=d[s]+1;
        if (!in[u]) in[u]=1,q.push(u);}
}
int main()
{
    scanf("%d%d",&m,&n);
    for(int i=1;i<=m;++i)
        for(int j=1,lo;j<=n;++j)
        {
            lo=(i-1)*n+j;
            scanf("%d",&a[lo]);
            if (a[lo]==1) ed=lo;
        }
    memset(d,0x7f,sizeof(d));
    d[1]=0,in[1]=1,q.push(1);
}

```

```

int p;
while(!q.empty())
{
    p=q.front();
    q.pop();in[p]=0;
    if (p==ed) break;
    if (p%n) work(p,p+1);
    work(p,p+n);
    if ((p-1)%n) work(p,p-1);
    work(p,p-n);
}
if (d[ed]<=m*n) printf("%d",d[ed]);
else printf("NO");
return 0;
}

```

04123: 马走日

dfs, <http://cs101.openjudge.cn/practice/04123>

思路:

搜索回溯。但是为什么本地超时OJ能通过?

代码:

```

#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;
int t,m,n,a,b,plan,v[10][10];
void dfs(int x,int y,int cnt)
{
    if (cnt==m*n){++plan;return;}
    for(int dx=-2,dy;dx<=2;++dx)
    {
        if (dx==0 || x+dx<0 || x+dx>=n) continue;
        dy=2/dx;
        if (y+dy>=0&&y+dy<m&&!v[x+dx][y+dy])
            v[x+dx][y+dy]=1,
            dfs(x+dx,y+dy,cnt+1),v[x+dx][y+dy]=0;
        dy*=-1;
        if (y+dy>=0&&y+dy<m&&!v[x+dx][y+dy])
            v[x+dx][y+dy]=1,
            dfs(x+dx,y+dy,cnt+1),v[x+dx][y+dy]=0;
    }
}
int main()
{
    scanf("%d",&t);
    while(t--)
    {
        scanf("%d%d%d%d",&n,&m,&a,&b);
        plan=0;
        v[a][b]=1,dfs(a,b,1),v[a][b]=0;
        printf("%d\n",plan);
    }
}

```

```

    }
    return 0;
}

```

sy316: 矩阵最大权值路径

dfs, <https://sunnywhy.com/sfbj/8/1/316>

思路:

dfs, 在走地图同时顺便记录路径, 更新答案时复制路径数组。

代码:

```

#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;
const int dx[4]={1,0,-1,0},dy[4]={0,1,0,-1};
int n,m,Max=-1e9,a[7][7],v[7][7];
int p[27][2],ans[27][2];
void dfs(int x,int y,int c,int s)
{
    if (x==n&&y==m){
        if (s>Max) {Max=s;memcpy(ans,p,sizeof(p));}
        return;
    }
    for(int i=0,g,h;i<4;++i)
    {
        g=x+dx[i],h=y+dy[i];
        if (g>0&&g<=n&&h>0&&h<=m&&!v[g][h])
        {
            p[c+1][0]=g,p[c+1][1]=h;
            v[g][h]=1;
            dfs(g,h,c+1,s+a[g][h]);
            p[c+1][0]=0,p[c+1][1]=0;
            v[g][h]=0;
        }
    }
}
int main()
{
    scanf("%d%d",&n,&m);
    for(int i=1;i<=n;++i)
        for(int j=1;j<=m;++j)
            scanf("%d",&a[i][j]);
    p[1][0]=1,p[1][1]=1,v[1][1]=1;
    dfs(1,1,1,a[1][1]);
    for(int i=1;ans[i][0];++i)
        printf("%d %d\n",ans[i][0],ans[i][1]);
    return 0;
}

```

代码运行截图 (至少包含有"Accepted")

2024-11-20
17:43:06

完美通过

0

C++
洛谷

LeetCode62.不同路径

dp, <https://leetcode.cn/problems/unique-paths/>

思路:

杨辉三角递推法计算组合数。答案为 C_{m+n-1}^{m-1}

代码:

```
class Solution:
    def uniquePaths(self, m: int, n: int) -> int:
        f=[[0 for _ in range(n)] for _ in range(m)]
        f[0][0]=1
        for i in range(0,m):
            for j in range(0,n):
                if i==0 or j==0:
                    f[i][j]=1
                else:
                    f[i][j]=f[i-1][j]+f[i][j-1]
        return f[m-1][n-1]
```

代码运行截图 (至少包含有"Accepted")

通过



melocotón 提交于 2024.11.20 17:56

sy358: 受到祝福的平方

dfs, dp, <https://sunnywhy.com/sfbj/8/3/539>

思路:

DFS, 寻找分段点, 有一种方案成立即返回True。体现Python优势的题目, 字符串切片转整数

代码:

```
import math
a=input()
n=len(a)

def dfs(x):
```

```
global a,n
if x==n:
    return True
for y in range(x+1,n+1):
    b=int(a[x:y])
    if b>0 and b==(int(math.sqrt(b))**2):
        if dfs(y):
            return True
return False

if dfs(0):
    print('Yes')
else:
    print('No')
```

代码运行截图 (至少包含有"Accepted")

2024-11-20
17:04:47

完美通
过

0

Python

洛谷

2. 学习总结和收获

如果作业题目简单，有否额外练习题目，比如：OJ“计概2024fall每日选做”、CF、LeetCode、洛谷等网站题目。

一次AC率明显下降，各种小细节错误很多，如多组数据初始化、输入时循环上线n,m混淆等。